

Sistemas Multiagente

Parcial - Letra 2

17 de Diciembre de 2020

1. Pacman

Considere el juego de Pacman, con un agente Pacman, N agentes Ghost inteligentes y otros agentes Ghost random. El juego termina en las mismas condiciones que las definidas en la letra del Obligatorio. Sin embargo, el juego se plantea como un juego de suma cero, en el que, si un Ghost inteligente come a Pacman, todos los Ghosts inteligentes ganan (reciben un puntaje de $1/N$). Por otro lado, si Pacman es comido por un Ghost random, hay empate. Finalmente si gana Pacman recibe un puntaje de 1.

Se pide:

- Plantear el juego para que pueda ser resuelto como Minimax (2 jugadores).

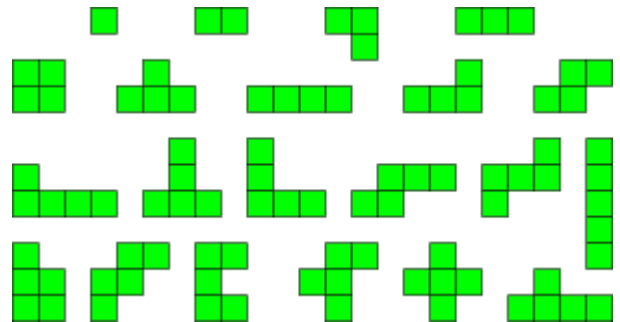
No se pide resolver el juego, sino solamente plantear las acciones, jugadores, estados, utilidades, etc.

2. Blokus

Otro juego conocido es el Blokus <https://www.youtube.com/watch?v=9LDM0xFDCFY>, en el que los jugadores tratan de ocupar la mayor parte del tablero con fichas de su color.

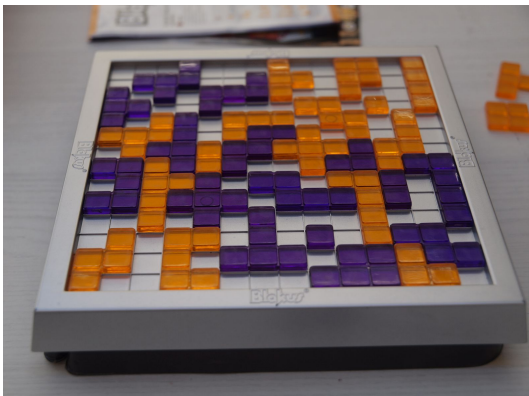
Las reglas de juego estándar para todas las variaciones del juego son las siguientes:

El orden de juego se basa en el color de las piezas: azul, amarillo, rojo, verde. La primera pieza jugada de cada color se coloca en una de las cuatro esquinas del tablero. Cada nueva pieza jugada debe colocarse de modo que toque al menos una pieza del mismo color, permitiéndose solo el contacto de esquina a esquina; los bordes no se pueden tocar, cuando están involucradas dos piezas de diferente color.



Cuando un jugador no puede colocar una pieza, pasa y el juego continúa con normalidad. El juego termina cuando nadie puede colocar una pieza.

Cuando termina un juego, cada jugador cuenta todos los cuadrados de las fichas que NO colocó en el tablero, cada uno cuenta como -1 (por ejemplo, un tetromino vale -4 puntos). Un jugador que jugó todas sus piezas recibe un



bono de +20 puntos si la última pieza jugada fue un monómino, o un bono de +15 puntos para cualquier otra pieza.

El jugador con la puntuación más alta gana.

Defina una función de evaluación y verifique que cumple con la definición de ser una buena función de evaluación.

3. Litigio

Andrea y Bettina decidieron disolver su empresa, cuyos activos están valorados en U\$S 100,000. La carta de sociedad prescribe que la senior partner, Andrea, debe hacer una oferta referente a la división de los activos al junior partner, Bettina. El junior partner puede **aceptar**, en cuyo caso la propuesta de división es implementada, o **rechazar**, en cuyo caso se va a litigio. Litigar implica un costo de U\$S 20.000 en honorarios legales para cada socio y el veredicto típico asigna el 60% de los activos para el socio principal (o senior partner) y el 40% restante al socio menor (o junior partner).

Suponga por simplicidad que el veredicto típico es fijo (llamado 40-20, con los costos de honorarios ya deducidos). Suponga además que Andrea puede hacer solo tres ofertas: 50-50 , 70-30 u 80-20.

Las preferencias de las ex-socias son las siguientes:

- Andrea: 80-20 > 70-30 > 50-50 > 40-20
- Bettina: 50-50 > 40-20 > 70-30 > 80-20

		Bettina	
		Acepta	Rechaza
Andrea	Propone 50-50	50.000, 50.000	40.000, 20.000
	Propone 70-30	70.000, 30.000	40.000, 20.000
	Propone 80-20	80.000, 20.000	40.000, 20.000

¿Qué cree usted que harán las socias? Justifique su respuesta.

4. Cajas

Hay 2 jugadores, A y B, y 3 cajas, C1, C2 y C3, que contienen los siguientes números:

- $C1 = \{-6, 14\}$
- $C2 = \{50, -20\}$
- $C3 = \{-15, 55\}$

Comienza el jugador A eligiendo una caja entre las opciones C1, C2 y C3. Luego juega B. En las cajas C1 y C3, B elige un número. En la caja C2, existe un genio mágico que obliga a B a jugar con él un juego de suma cero, de acuerdo a la siguiente matriz de utilidad expresada en función del jugador fila (jugador B):

		Genio	
		L	R
Jugador B	L	0	3
	R	1	-1

Para elegir en la caja C2, B tiene que usar la estrategia que maximiza el valor del juego contra el Genio.

Calcular los valores del juego, indicando en cada caso que caja debe elegir A, para:

- Minimax
- Expectimax asumiendo que el jugador B tiene 0.5 de probabilidad de elegir cualquier recompensa (en C1 y C3)

Nota: En C2 se asume que B juega de acuerdo a Nash contra el Genio